

Práctica 1. SQL Básico

Disponible: 27 de enero: 12:05.

Disponible: 3 de febrero: 23:55.

1 Práctica SQL

En esta práctica, se va a trabajar con la base de datos de autobuses, que se podía obtener ejecutando el script de `Autobuses_Completo.sql`. Como primer paso, deberás ejecutar ese script y cargar toda la base completa.

1.1 Instrucciones de entrega

A lo largo de este documento se pedirá realizar una serie de consultas y una descripción de la base de datos de autobuses definida anteriormente. Cada alumno deberá entregar un fichero .zip en el enlace de entrega correspondiente siguiendo el siguiente formato (sin tildes, espacios, ni ñes):

`nombreAlumno_Apellido1_Apellido2_SQL_Basico.zip`

Por ejemplo:

`Pablo_DelasHeras_Fernandez_SQL_Basico.zip`

- En dicho archivo zip se deben entregar el fichero `practica_alumno.py` disponible en moodle, pero cambiando el nombre por el vuestro. Dicho fichero tiene este formato:

```
queries = {  
    "pregunta1":  
    """  
  
    """,  
  
    "pregunta2":  
    """  
    """,  
    [...]  
}
```

Deberéis responder a cada consulta justo después de la pregunta a la que haga referencia (entre los símbolos de las comillas). Si os dais cuenta, es un diccionario de Python, donde la clave es cada una de las preguntas y el valor será la query. Es importante que se pueda copiar y pegar la consulta en MySQL workbench para ejecutarla. Recordad el estilo que deben seguir las consultas SQL, con todas las palabras reservadas en mayúsculas y aplicando una correcta indentación. El nombre del archivo debe ser:

`nombreAlumno_Apellido1_Apellido2_consultas.py`.

- También habrá que incluir el esquema relacional de la base de datos, indicando sus claves, tanto primarias como foráneas y

también si podéis identificar alguna clave candidata adicional por cada una de las tablas. El nombre del archivo debe ser `nombreAlumno_Apellido1_Apellido2_diagrama (.jpg o .pdf, según proceda.`

- Será obligatorio responder al cuestionario de moodle **ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA** para que la práctica sea evaluada.

2 Consultas SQL

1. Obtener la información referente al origen, destino y kilometraje de aquellos trayectos con distancias superiores a 150 kilómetros. Ordenar el resultado por kilometraje ascendente.
2. Se pide, generar un listado con los precios únicos contenidos en la tabla de trayectos, ordenando estos del más caro al más barato.
3. Se desea obtener un listado en el que se muestre las matriculas de los autobuses, junto con los códigos de billetes y su fecha y hora de viaje. El resultado será ordenado descendente por matricula y código de billete, mientras que la fecha de viaje y la hora de los billetes se ordenará ascendente.
4. Obtener los códigos de billetes, junto con su fecha y hora, que fueron emitidos o vendidos para el autobús con matricula 1234GKH y cuya fecha esté entre el 2007-01-02 y el 2017-12-31. Ordenando la salida por el código de billete (ascendente).
5. Obtener un listado con toda la información de todos los pasajeros, ordenado alfabéticamente por el nombre (orden ascendente).
6. Se desea saber los trayectos (el código), de los cuales nunca se ha vendido ningún billete.
7. Para el/los autobuses que tenían que pasar la revisión de ITV el “05/02/2007” y realizaron algún trayecto ese mismo día, se desea saber: La matrícula del autobús y cuáles fueron los billetes vendidos (código de billete).
8. Obtener el nombre de los pasajeros que hayan realizado algún trayecto entre el 11/11/2017 y el 03/12/2017, a las 09:00.
9. Obtener el código de trayecto de mayor longitud en km.
10. Obtener el dni y el código de los billetes comprados por los clientes con apellido 'PEREZ' (que contengan la cadena PEREZ en el nombre).
11. Obtener todos los datos del trayecto con código CT-403. Siempre y cuando existan algún billete expedido para ese trayecto.

12. Obtener los datos del trayecto con código CT-403. Siempre y cuando existan algún billete expedido para el trayecto CT405.
13. Obtener el nombre y dni de todos los pasajeros que han comprado algún billete para realizar un trayecto con el autobús 5482FDH para cualquier fecha que no sea la '2007-03-16'.
14. Obtener cuantos billetes se han vendido en total.
15. Obtener el precio más caro, más barato, y la media de precio de los trayectos. Muestra todos los datos en la misma fila.

3 Consultas SQL Adicionales (Opcionales)

Si quieres entregar las opcionales, crea otro diccionario llamado `optionals`, y siguen el mismo formato que el diccionario de las queries anteriores.

1. Mostrar los códigos de billetes y su año de compra, de aquellos billetes comprados por pasajeros con apellido PEREZ y con matrículas de autobuses que empiecen por el número 1 y la letra G o D. Ordenarlos descendientemente por año de compra del billete.
2. Mostrar los datos de los pasajeros cuyo teléfono empieza por 91 y que compraron billetes entre el 2 y 15 de agosto de 2017
3. Obtener los datos de los trayectos cuyo origen empieza por la cadena MAD y su precio es el menor de todos es ellos.
4. Obtener un listado con el dni y nombre de los pasajeros con billetes cuyo destino sea ZARAGOZA.
5. Obtener el origen y el destino de los billetes que se vendieron a autobuses cuya matrícula comienza por 1 y cuya fecha de viaje pertenece al año 2017.